

Лабораторная работа №5

Математическое моделирование

Александрова Ульяна Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
5	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

4.1	Графики изменения численности хищников и численности жертв	8
4.2	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	9

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является создание модели Хищник-Жертва на языке Julia.

2 Задание

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.29x(t) + 0.031x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.33y(t) - 0.24x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях:

$$x_0 = 7, y_0 = 14.$$

Найти стационарное состояние системы.

3 Теоретическое введение

Модель Лотки - Волтерры — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где x — количество жертв,

y — количество хищников,

t — время,

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

4 Выполнение лабораторной работы

Для того, чтобы построить графики нам нужно сначала решить систему дифференциальных уравнений. Для этого мы используем язык программирования Julia (рис. 4.1):

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

```
function LV(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, d = p
    dx = a*x - b*x*y
    dy = -c*y + d*x*y
    return [dx, dy]
end
```

```
u0 = [7, 14]
p = [-0.29, -0.031, -0.33, -0.24]
tspan = (0,100)
```

```
odu = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
```

```
result = solve(odu, Tsit5())
```

```
plot(result, title = "Модель хищник-жертва", label = ["жертвы" "хищники"], dpi = 300)
```

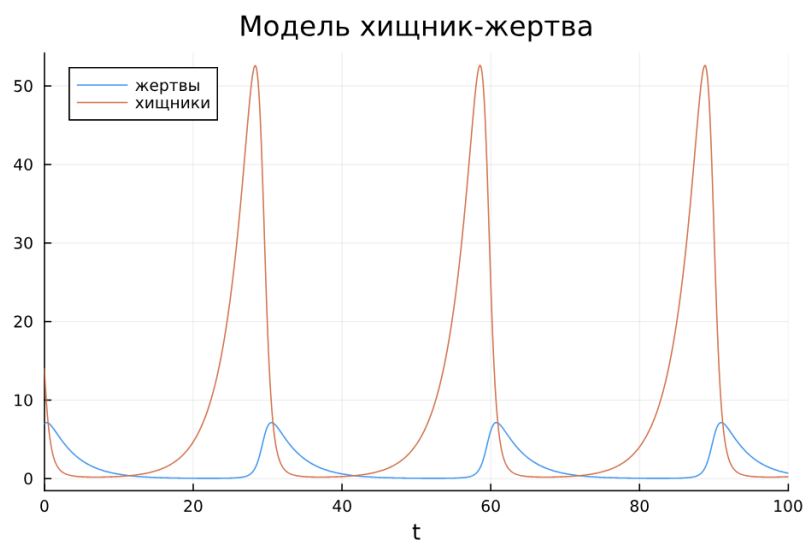


Рис. 4.1: Графики изменения численности хищников и численности жертв

На графике видна цикличность. С возрастанием численности жертв, возрастает численность хищников, и наоборот.

Найдем стационарное распределение (рис. 4.2):

$$\begin{cases} x_0 = \frac{c}{d} \\ y_0 = \frac{a}{b} \end{cases}$$

```
x0 = p[3]/p[4]
```

```
y0 = p[1]/p[2]
```

```
u0_0 = [x0, y0]
```

```
prob2 = ODEProblem(LV, u0_0, tspan, p)
```

```
result2 = solve(prob2, Tsit5())
```

```
plot(result2, title = "Модель хищник-жертва", label = ["жертвы" "хищники"], dpi = 300)
```

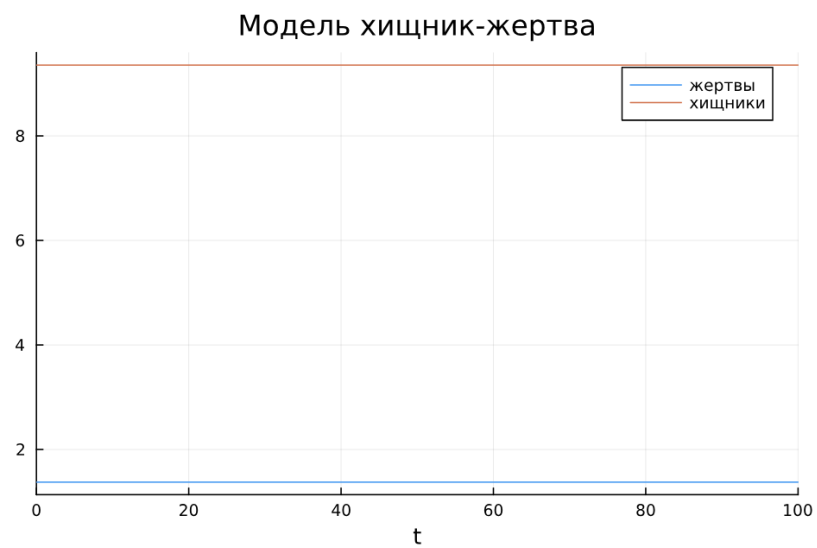



Рис. 4.2: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

5 Выводы

Я построила модель Лотки - Волтерры на языке Julia.

Список литературы

Лабораторная работа №5

...